Universidad San Carlos de Guatemala.

Centro Universitario de Occidente.

Curso: Sistemas de Bases de Datos 2.

Catedrático: Daniel Gonzalez.

Sección: A.

Consultas MongoDB y Cypher

Nombre: Miguel Angel Quemé Gómez

Carné: 202031398

Quetzaltenango, 30 de octubre del 2026.

Índice

1. Introducción....2
2. Consultas MongoDB....3
2.1 Consulta 1: Aspirantes por tipo de institución educativa....3
2.2 Consulta 2: Cantidad de aprobados por materia....3
2.3 Consulta 3: Aprobados por carrera y año de ingreso....4
2.4 Consulta 4: Porcentaje de aprobación por materia....4
2.5 Consulta 5: Promedio de edad por carrera....5
2.6 Consulta 6: Colección auxiliar resumen_carrera....5
2.7 Consulta 7: Edad promedio de aprobados por carrera y tipo de institución....6
2.8 Consulta 8: Distribución de aprobados por municipio y carrera objetivo....7
2.9 Consulta 9: Evaluaciones por mes y materia (instituciones públicas)....8
2.10 Consulta 10: Top 5 carreras más demandadas (aspirantes de 16 a 18 años)....8
2.11 Consulta 11: Historial de desempeño por aspirante....9
2.12 Consulta 12: Distribución por sexo y tipo de institución....9
2.13 Consulta 13: Tasa de aprobación por edad....10
2.14 Consulta 14: Número promedio de intentos por materia....10
2.15 Consulta 15: Historial completo de un aspirante....11
2.16 Consulta 16: Carreras con más aspirantes reprobados en primer intento....11
2.17 Consulta 17: Top 5 municipios con más aspirantes....12
2.18 Consulta 18: Tasa de aprobación por tipo de institución....13
2.19 Consulta 19: Carreras más demandadas por departamento....13
2.20 Consulta 20: Evolución de aprobación por año de ingreso....14
3. Consultas Cypher (Neo4j)....16
3.1 Red de relaciones de un aspirante....16
3.2 Aspirantes con el mismo perfil (institución y carrera)....16
3.3 Carreras demandadas desde un departamento....17
3.4 Materias críticas para una carrera....18
3.5 Aspirantes que aprobaron después de reprobar....19
3.6 Camino más corto entre dos aspirantes....19
3.7 Tasa de aprobación por departamento y tipo de institución....20

1. Introducción

Este documento describe las **20 consultas de MongoDB** solicitadas y las **7 consultas Cypher** definidas para Neo4j. Para cada consulta se indica qué información obtiene, cómo se resolvió según el modelo implementado, el código ejecutado y una muestra del resultado obtenido con los datos reales de 2015 a 2024 (207,619 evaluaciones de 42,371 aspirantes).

Todas las consultas se ejecutan desde la aplicación: las de MongoDB en el **Dashboard** y las de Neo4j en el **Explorador de grafos**. El código fuente está en `backend/src/queries/mongoQueries.js` y `backend/src/queries/cypherQueries.js`, y las versiones listas para ejecutar en las herramientas de cada motor están en `consultas/mongodb_consultas.js` (mongosh) y `consultas/neo4j_consultas.cypher` (Neo4j Browser).

Tabla 1. Resumen de las consultas de MongoDB

N.º	Consulta MongoDB	Visualización
1	Aspirantes por tipo de institución educativa	Gráfica de pastel
2	Cantidad de aprobados por materia	Gráfica de barras
3	Aprobados por carrera y año de ingreso	Barras agrupadas
4	Porcentaje de aprobación por materia	Gráfica de barras
5	Promedio de edad por carrera	Gráfica de barras
6	Colección auxiliar resumen_carrera	Tabla
7	Edad promedio de aprobados por carrera y tipo de institución	Barras agrupadas
8	Distribución de aprobados por municipio y carrera objetivo	Tabla
9	Evaluaciones por mes y materia (instituciones públicas)	Líneas por categoría
10	Top 5 carreras más demandadas (aspirantes de 16 a 18 años)	Gráfica de barras
11	Historial de desempeño por aspirante	Historial por materia
12	Distribución por sexo y tipo de institución	Barras agrupadas
13	Tasa de aprobación por edad	Gráfica de líneas
14	Número promedio de intentos por materia	Gráfica de barras
15	Historial completo de un aspirante	Ficha del aspirante
16	Carreras con más aspirantes reprobados en primer intento	Gráfica de barras
17	Top 5 municipios con más aspirantes	Gráfica de barras
18	Tasa de aprobación por tipo de institución	Gráfica de barras
19	Carreras más demandadas por departamento	Tabla
20	Evolución de aprobación por año de ingreso	Barras apiladas y porcentaje

2. Consultas MongoDB

Todas las consultas trabajan sobre la colección `evaluaciones` (un documento por evaluación), excepto la consulta 15, que usa la colección `aspirantes`. Como un mismo aspirante aparece en varias evaluaciones, las consultas que cuentan aspirantes agrupan primero por `aspirante_id` para contar cada uno una sola vez. Las consultas aceptan el filtro opcional de año de ingreso del Dashboard; las muestras de este documento corresponden a todos los años.

2.1 Consulta 1: Aspirantes por tipo de institución educativa

Qué obtiene: Cantidad de aspirantes distintos agrupados por tipo de institución de procedencia.

Cómo se resolvió: Se agrupa primero por aspirante y tipo de institución para contar cada aspirante una sola vez, y luego por tipo de institución.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Gráfica de pastel · **Tiempo de ejecución:** 243 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$group": {"_id": {"tipo": "$tipo_institucion", "aspirante": "$aspirante_id"}}},
  {"$group": {"_id": "$_id.tipo", "aspirantes": {"$sum": 1}}},
  {"$project": {"_id": 0, "tipo_institucion": "$_id", "aspirantes": 1}},
  {"$sort": {"aspirantes": -1}}
])
```

tipo institucion	aspirantes
PRIVADO	35,191
PUBLICO	5,654
SIN DATOS	1,006
POR COOPERATIVA	466
MUNICIPAL	58

2.2 Consulta 2: Cantidad de aprobados por materia

Qué obtiene: Número de evaluaciones con resultado APROBADO por materia.

Cómo se resolvió: Se filtran las evaluaciones con `aprobado: true` y se agrupan por materia.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Gráfica de barras · **Tiempo de ejecución:** 58 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$match": {"aprobado": true}},
  {"$group": {"_id": "$materia", "aprobadas": {"$sum": 1}}},
  {"$project": {"_id": 0, "materia": "$_id", "aprobadas": 1}},
  {"$sort": {"aprobadas": -1}}
])
```

materia	aprobadas
COMPUTACION	18,801

materia	aprobadas
MATEMATICA	10,900

2.3 Consulta 3: Aprobados por carrera y año de ingreso

Qué obtiene: Aspirantes distintos con al menos una evaluación aprobada, por carrera objetivo y año de ingreso.

Cómo se resolvió: Se filtran las evaluaciones aprobadas, se agrupa por carrera, año y aspirante (aspirantes distintos) y después por carrera y año.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Barras agrupadas · **Tiempo de ejecución:** 80 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$match": {"aprobado": true}},
  {"$group": {"_id": {"carrera": "$carrera_objetivo", "anio": "$anio_de_ingreso", "aspirante":
"$aspirante_id"}}},
  {"$group": {"_id": {"carrera": "$_id.carrera", "anio": "$_id.anio"}, "aprobados": {"$sum":
1}}},
  {"$project": {"_id": 0, "carrera_objetivo": "$_id.carrera", "anio_de_ingreso": "$_id.anio",
"aprobados": 1}},
  {"$sort": {"anio_de_ingreso": 1, "aprobados": -1}}
])
```

anio de ingreso	carrera objetivo	aprobados
2015	NINGUNO	3,833
2016	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	866
2016	INGENIERIA INDUSTRIAL	368
2016	INGENIERIA CIVIL	342
2016	INGENIERIA QUIMICA	253
2016	INGENIERIA ELECTRONICA	201

Se muestran 6 de 96 filas.

2.4 Consulta 4: Porcentaje de aprobación por materia

Qué obtiene: Evaluaciones aprobadas / evaluaciones totales por materia.

Cómo se resolvió: Se agrupa por materia contando el total y las aprobadas con `$cond`; el porcentaje se calcula con `$divide` y `$round`.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Gráfica de barras · **Tiempo de ejecución:** 105 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$group": {"_id": "$materia", "total": {"$sum": 1}, "aprobadas": {"$sum": {"$cond":
["$aprobado", 1, 0]}}}},
  {"$project": {"_id": 0, "materia": "$_id", "total": 1, "aprobadas": 1,
"porcentaje_aprobacion": {"$round": [{"$multiply": [{"$divide": ["$aprobadas", "$total"]},
100]}, 2]}}},
  {"$sort": {"porcentaje_aprobacion": -1}}
])
```

materia	total	aprobadas	porcentaje aprobacion
COMPUTACION	83,756	18,801	22.45
MATEMATICA	123,841	10,900	8.8
MATEMATICA ITUGS	22	0	0

2.5 Consulta 5: Promedio de edad por carrera

Qué obtiene: Edad promedio de los aspirantes (edad en su primera evaluación) por carrera objetivo.

Cómo se resolvió: Se excluyen las edades nulas; por carrera y aspirante se toma la edad mínima (la de su primera evaluación) con `$min` y luego se promedia por carrera.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Gráfica de barras · **Tiempo de ejecución:** 190 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$match": {"edad": {"$ne": null}}},
  {"$group": {"_id": {"carrera": "$carrera_objetivo", "aspirante": "$aspirante_id"}, "edad":
{"$min": "$edad"}}},
  {"$group": {"_id": "$_id.carrera", "edad_promedio": {"$avg": "$edad"}, "aspirantes":
{"$sum": 1}}},
  {"$project": {"_id": 0, "carrera_objetivo": "$_id", "edad_promedio": {"$round":
["$edad_promedio", 2]}, "aspirantes": 1}},
  {"$sort": {"edad_promedio": -1}}
])
```

edad promedio	carrera objetivo	aspirantes
24	ITUGS	13
20.39	LICENCIATURA EN MATEMATICA APLICADA	59
20.06	LICENCIATURA EN FISICA APLICADA	163
20.02	NINGUNO	1,608
20.02	INGENIERIA ELECTRICA	1,827
19.81	INGENIERIA MECANICA	2,259

Se muestran 6 de 15 filas.

2.6 Consulta 6: Colección auxiliar resumen_carrera

Qué obtiene: Genera (con $out) la colección resumen_carrera con totales, tasa de aprobación, edad promedio y desglose por materia de cada carrera.

Cómo se resolvió: Se agrupa por carrera y materia (con `$addToSet` de aspirantes y años) y luego por carrera, armando el desglose `por_materia`; el resultado se escribe con `$out` en la colección auxiliar `resumen_carrera`.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Tabla · **Tiempo de ejecución:** 260 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$group": {"_id": {"carrera": "$carrera_objetivo", "materia": "$materia"}, "evaluaciones":
{"$sum": 1}, "aprobadas": {"$sum": {"$cond": ["$aprobado", 1, 0]}}, "aspirantes":
{"$addToSet": "$aspirante_id"}, "edades": {"$push": "$edad"}, "anios": {"$addToSet":
"$anio_de_ingreso"}}},
  {"$group": {"_id": "$_id.carrera", "total_evaluaciones": {"$sum": "$evaluaciones"},
"total_aprobadas": {"$sum": "$aprobadas"}, "aspirantes": {"$push": "$aspirantes"}, "edades":
{"$push": "$edades"}, "anios": {"$push": "$anios"}, "por_materia": {"$push": {"materia":
"$_id.materia", "evaluaciones": "$evaluaciones", "aprobadas": "$aprobadas",
"porcentaje_aprobacion": {"$round": [{"$multiply": [{"$divide": ["$aprobadas",
"$evaluaciones"]}, 100]}, 2]}}}}},
  {"$project": {"carrera": "$_id", "total_evaluaciones": 1, "total_aprobadas": 1,
"total_no_aprobadas": {"$subtract": ["$total_evaluaciones", "$total_aprobadas"]},
"porcentaje_aprobacion": {"$round": [{"$multiply": [{"$divide": ["$total_aprobadas",
"$total_evaluaciones"]}, 100]}, 2]}, "total_aspirantes": {"$size": {"$reduce": {"input":
"$aspirantes", "initialValue": [], "in": {"$setUnion": ["$$value", "$$this"]}}}},
"edad_promedio": {"$round": [{"$avg": {"$reduce": {"input": "$edades", "initialValue": [],
"in": {"$concatArrays": ["$$value", "$$this"]}}}}, 2]}, "anios_ingreso": {"$sortArray":
{"input": {"$reduce": {"input": "$anios", "initialValue": [], "in": {"$setUnion": ["$$value",
"$$this"]}}}, "sortBy": 1}}, "por_materia": {"$sortArray": {"input": "$por_materia", "sortBy":
{"materia": 1}}}, "generado": "$$NOW"}},
  {"$out": "resumen_carrera"}
])
```

carrera	evaluaciones	aprobadas	% aprobación	aspirantes	edad prom.
INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	66,582	9,160	13.76	14,845	19.15
INGENIERIA CIVIL	27,606	3,170	11.48	7,439	19.82
INGENIERIA INDUSTRIAL	28,658	3,449	12.04	7,270	19.63
NINGUNO	20,272	4,746	23.41	6,148	20.04
INGENIERIA QUIMICA	16,828	2,558	15.2	4,023	18.83
INGENIERIA ELECTRONICA	12,762	1,924	15.08	3,091	19.61

Se muestran 6 de 15 carreras. Cada documento incluye además los años de ingreso y el desglose `por_materia`.

2.7 Consulta 7: Edad promedio de aprobados por carrera y tipo de institución

Qué obtiene: Edad promedio de los aspirantes que aprobaron, agrupada por carrera objetivo y tipo de institución.

Cómo se resolvió: Se filtran las evaluaciones aprobadas con edad conocida, se toma la edad mínima de cada aspirante por carrera y tipo de institución y se promedia por esa combinación.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Barras agrupadas · **Tiempo de ejecución:** 88 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$match": {"aprobado": true, "edad": {"$ne": null}}},
  {"$group": {"_id": {"carrera": "$carrera_objetivo", "tipo": "$tipo_institucion",
"aspirante": "$aspirante_id"}, "edad": {"$min": "$edad"}}},
  {"$group": {"_id": {"carrera": "$_id.carrera", "tipo": "$_id.tipo"}, "edad_promedio":
{"$avg": "$edad"}, "aspirantes": {"$sum": 1}}},
  {"$project": {"_id": 0, "carrera_objetivo": "$_id.carrera", "tipo_institucion": "$_id.tipo",
"edad_promedio": {"$round": ["$edad_promedio", 2]}, "aspirantes": 1}},
  {"$sort": {"carrera_objetivo": 1, "tipo_institucion": 1}}
])
```

edad promedio	carrera objetivo	tipo institucion	aspirantes
19	INGENIERIA AMBIENTAL	PRIVADO	242
19	INGENIERIA AMBIENTAL	PUBLICO	18
16	INGENIERIA AMBIENTAL	SIN DATOS	2
19.33	INGENIERIA CIVIL	MUNICIPAL	3
18.67	INGENIERIA CIVIL	POR COOPERATIVA	9
19.17	INGENIERIA CIVIL	PRIVADO	1,887

Se muestran 6 de 57 filas.

2.8 Consulta 8: Distribución de aprobados por municipio y carrera objetivo

Qué obtiene: Aspirantes aprobados según el municipio de la institución educativa y la carrera objetivo.

Cómo se resolvió: Se cuentan aspirantes aprobados distintos por departamento, municipio y carrera.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Tabla · **Tiempo de ejecución:** 105 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$match": {"aprobado": true}},
  {"$group": {"_id": {"departamento": "$departamento", "municipio": "$municipio", "carrera":
"$carrera_objetivo", "aspirante": "$aspirante_id"}}},
  {"$group": {"_id": {"departamento": "$_id.departamento", "municipio": "$_id.municipio",
"carrera": "$_id.carrera"}, "aprobados": {"$sum": 1}}},
  {"$project": {"_id": 0, "departamento": "$_id.departamento", "municipio": "$_id.municipio",
"carrera_objetivo": "$_id.carrera", "aprobados": 1}},
  {"$sort": {"aprobados": -1, "municipio": 1}}
])
```

departamento	municipio	carrera objetivo	aprobados
GUATEMALA	MIXCO	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	955
GUATEMALA	GUATEMALA - CIUDAD	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	906
GUATEMALA	GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 1	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	743
GUATEMALA	VILLA NUEVA	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	543
GUATEMALA	MIXCO	NINGUNO	540
GUATEMALA	GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 1	NINGUNO	498

Se muestran 6 de 1,220 filas.

2.9 Consulta 9: Evaluaciones por mes y materia (instituciones públicas)

Qué obtiene: Cantidad de evaluaciones por mes de asignación y materia, sólo para aspirantes de instituciones públicas.

Cómo se resolvió: Se filtra el tipo de institución (parámetro, por defecto `PUBLICO`) y se agrupa por año-mes (`$dateToString`) y materia.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Líneas por categoría · **Tiempo de ejecución:** 40 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$match": {"tipo_institucion": "PUBLICO"}},
  {"$group": {"_id": {"mes": {"$dateToString": {"format": "%Y-%m", "date":
"$fecha_asignacion"}}, "materia": "$materia"}, "evaluaciones": {"$sum": 1}}},
  {"$project": {"_id": 0, "mes": "$_id.mes", "materia": "$_id.materia", "evaluaciones": 1}},
  {"$sort": {"mes": 1, "materia": 1}}
])
```

mes	materia	evaluaciones
2014-08	COMPUTACION	409
2014-08	MATEMATICA	616
2014-09	COMPUTACION	206
2014-09	MATEMATICA	514
2014-10	COMPUTACION	219
2014-10	MATEMATICA	447

Se muestran 6 de 99 filas.

2.10 Consulta 10: Top 5 carreras más demandadas (aspirantes de 16 a 18 años)

Qué obtiene: Las 5 carreras con más aspirantes distintos con edad entre 16 y 18 años (excluye NINGUNO).

Cómo se resolvió: Se filtran las evaluaciones con edad entre 16 y 18 años y carrera distinta de NINGUNO, se cuentan aspirantes distintos por carrera, se ordena y se limita a 5.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Gráfica de barras · **Tiempo de ejecución:** 245 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$match": {"edad": {"$gte": 16, "$lte": 18}, "carrera_objetivo": {"$ne": "NINGUNO"}}},
  {"$group": {"_id": {"carrera": "$carrera_objetivo", "aspirante": "$aspirante_id"}}},
  {"$group": {"_id": "$_id.carrera", "aspirantes": {"$sum": 1}}},
  {"$sort": {"aspirantes": -1}},
  {"$limit": 5},
  {"$project": {"_id": 0, "carrera_objetivo": "$_id", "aspirantes": 1}}
])
```

carrera objetivo	aspirantes
INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	7,947

carrera objetivo	aspirantes
INGENIERIA INDUSTRIAL	3,231
INGENIERIA CIVIL	3,215
INGENIERIA QUIMICA	2,334
INGENIERIA ELECTRONICA	1,218

2.11 Consulta 11: Historial de desempeño por aspirante

Qué obtiene: Evaluaciones de un aspirante agrupadas por materia: intentos, resultados y si logró aprobar.

Cómo se resolvió: Se filtran las evaluaciones del aspirante, se ordenan por fecha y se agrupan por materia con el número de intentos, si logró aprobar (`$max` de `aprobado`), la primera y última fecha y el detalle de cada intento.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Historial por materia · **Tiempo de ejecución:** 1 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$match": {"aspirante_id": "000120ba3455b9f954522f72ceef46e7"}},
  {"$sort": {"fecha_asignacion": 1, "intento": 1}},
  {"$group": {"_id": "$materia", "intentos": {"$sum": 1}, "aprobada": {"$max": "$aprobado"},
"primera_fecha": {"$first": "$fecha_asignacion"}, "ultima_fecha": {"$last":
"$fecha_asignacion"}, "detalle": {"$push": {"fecha": "$fecha_asignacion", "intento":
"$intento", "anio_de_ingreso": "$anio_de_ingreso", "resultado": "$aprobacion"}}}},
  {"$project": {"_id": 0, "materia": "$_id", "intentos": 1, "aprobada": 1, "primera_fecha": 1,
"ultima_fecha": 1, "detalle": 1}},
  {"$sort": {"materia": 1}}
])
```

materia	intentos	aprobada	detalle
COMPUTACION	3	no	2020-09-02 NO APROBADO 2020-09-21 NO APROBADO 2020-10-13 NO APROBADO
MATEMATICA	3	no	2020-09-02 NO APROBADO 2020-09-21 NO APROBADO 2020-10-13 NO APROBADO

2.12 Consulta 12: Distribución por sexo y tipo de institución

Qué obtiene: Aspirantes distintos agrupados por sexo y tipo de institución educativa.

Cómo se resolvió: Se agrupa por aspirante para contarlo una vez y luego por sexo y tipo de institución.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Barras agrupadas · **Tiempo de ejecución:** 185 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$group": {"_id": {"sexo": "$sexo", "tipo": "$tipo_institucion", "aspirante":
"$aspirante_id"}}},
  {"$group": {"_id": {"sexo": "$_id.sexo", "tipo": "$_id.tipo"}, "aspirantes": {"$sum": 1}}},
  {"$project": {"_id": 0, "sexo": "$_id.sexo", "tipo_institucion": "$_id.tipo", "aspirantes":
1}},
  {"$sort": {"tipo_institucion": 1, "sexo": 1}}
```

```
])
```

sexo	tipo institucion	aspirantes
F	MUNICIPAL	10
M	MUNICIPAL	48
F	POR COOPERATIVA	105
M	POR COOPERATIVA	361
F	PRIVADO	8,178
M	PRIVADO	27,008

Se muestran 6 de 12 filas.

2.13 Consulta 13: Tasa de aprobación por edad

Qué obtiene: Porcentaje de evaluaciones aprobadas para cada edad (excluye edades desconocidas).

Cómo se resolvió: Se excluyen edades nulas y se calcula por edad el total, las aprobadas y el porcentaje.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Gráfica de líneas · **Tiempo de ejecución:** 115 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$match": {"edad": {"$ne": null}}},
  {"$group": {"_id": "$edad", "total": {"$sum": 1}, "aprobadas": {"$sum": {"$cond":
["$aprobado", 1, 0]}}}},
  {"$project": {"_id": 0, "edad": "$_id", "total": 1, "aprobadas": 1, "porcentaje_aprobacion":
{"$round": [{"$multiply": [{"$divide": ["$aprobadas", "$total"]}, 100]}, 2]}}},
  {"$sort": {"edad": 1}}
])
```

edad	total	aprobadas	porcentaje aprobacion
12	2	1	50
13	1	0	0
14	9	3	33.33
15	53	12	22.64
16	2,384	393	16.48
17	30,175	4,907	16.26

Se muestran 6 de 46 filas.

2.14 Consulta 14: Número promedio de intentos por materia

Qué obtiene: Promedio de evaluaciones (oportunidades) que usa cada aspirante en cada materia.

Cómo se resolvió: Se cuenta por aspirante y materia el número de oportunidades usadas y se promedia por materia.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Gráfica de barras · **Tiempo de ejecución:** 238 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$group": {"_id": {"materia": "$materia", "aspirante": "$aspirante_id"}, "intentos":
{"$sum": 1}}},
  {"$group": {"_id": "$_id.materia", "promedio_intentos": {"$avg": "$intentos"},
"maximo_intentos": {"$max": "$intentos"}, "aspirantes": {"$sum": 1}}},
  {"$project": {"_id": 0, "materia": "$_id", "promedio_intentos": {"$round":
["$promedio_intentos", 2]}, "maximo_intentos": 1, "aspirantes": 1}},
  {"$sort": {"promedio_intentos": -1}}
])
```

materia	maximo intentos	aspirantes	promedio intentos
MATEMATICA	25	42,213	2.93
COMPUTACION	20	40,031	2.09
MATEMATICA ITUGS	4	14	1.57

2.15 Consulta 15: Historial completo de un aspirante

Qué obtiene: Toda la información disponible de un aspirante (documento de la colección aspirantes).

Cómo se resolvió: Se consulta la colección `aspirantes`, que guarda el historial embebido, por su `_id` (correlativo).

Colección: `aspirantes` · **Visualización:** Ficha del aspirante · **Tiempo de ejecución:** 2 ms

```
db.aspirantes.aggregate([
  {"$match": {"_id": "000120ba3455b9f954522f72ceef46e7"}}
])
```

campo	valor
_id	000120ba3455b9f954522f72ceef46e7
sexo	M
anio_nacimiento	2003
carrera_objetivo	INGENIERIA QUIMICA
tipo_institucion / municipio	PRIVADO / SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA
total_evaluaciones / total_aprobadas	6 / 0
evaluaciones	6 subdocumentos embebidos (fecha, materia, intento, aprobación, edad…)

2.16 Consulta 16: Carreras con más aspirantes reprobados en primer intento

Qué obtiene: Para cada aspirante y materia se toma la primera evaluación (por fecha); se cuentan los aspirantes que no la aprobaron.

Cómo se resolvió: Se ordenan las evaluaciones por fecha e intento, se toma el primer resultado de cada aspirante en cada materia con `$first`, se dejan los que no aprobaron y se cuentan aspirantes distintos por carrera.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Gráfica de barras · **Tiempo de ejecución:** 851 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$sort": {"aspirante_id": 1, "materia": 1, "fecha_asignacion": 1, "intento": 1}},
  {"$group": {"_id": {"aspirante": "$aspirante_id", "materia": "$materia"},
"primer_resultado": {"$first": "$aprobado"}, "carrera": {"$first": "$carrera_objetivo"}}},
  {"$match": {"primer_resultado": false}},
  {"$group": {"_id": {"carrera": "$carrera", "aspirante": "$_id.aspirante"}}},
  {"$group": {"_id": "$_id.carrera", "aspirantes_reprobados": {"$sum": 1}}},
  {"$project": {"_id": 0, "carrera_objetivo": "$_id", "aspirantes_reprobados": 1}},
  {"$sort": {"aspirantes_reprobados": -1}}
])
```

carrera objetivo	aspirantes reprobados
INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	13,008
NINGUNO	5,784
INGENIERIA CIVIL	5,750
INGENIERIA INDUSTRIAL	5,518
INGENIERIA QUIMICA	3,374
INGENIERIA ELECTRONICA	2,327

Se muestran 6 de 15 filas.

2.17 Consulta 17: Top 5 municipios con más aspirantes

Qué obtiene: Los 5 municipios de la institución de procedencia con más aspirantes distintos.

Cómo se resolvió: Se cuentan aspirantes distintos por departamento y municipio, se ordena y se limita a 5.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Gráfica de barras · **Tiempo de ejecución:** 181 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$group": {"_id": {"departamento": "$departamento", "municipio": "$municipio", "aspirante":
"$aspirante_id"}}},
  {"$group": {"_id": {"departamento": "$_id.departamento", "municipio": "$_id.municipio"},
"aspirantes": {"$sum": 1}}},
  {"$sort": {"aspirantes": -1}},
  {"$limit": 5},
  {"$project": {"_id": 0, "municipio": "$_id.municipio", "departamento": "$_id.departamento",
"aspirantes": 1}}
])
```

municipio	departamento	aspirantes
GUATEMALA - CIUDAD	GUATEMALA	5,719
MIXCO	GUATEMALA	5,135
GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 1	GUATEMALA	4,018

municipio	departamento	aspirantes
VILLA NUEVA	GUATEMALA	3,281
GUATEMALA - CIUDAD CAPITAL ZONA 7	GUATEMALA	2,493

2.18 Consulta 18: Tasa de aprobación por tipo de institución

Qué obtiene: Porcentaje de evaluaciones aprobadas según el tipo de institución educativa.

Cómo se resolvió: Se agrupa por tipo de institución con total y aprobadas y se calcula el porcentaje.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Gráfica de barras · **Tiempo de ejecución:** 97 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$group": {"_id": "$tipo_institucion", "total": {"$sum": 1}, "aprobadas": {"$sum":
{"$cond": ["$aprobado", 1, 0]}}}},
  {"$project": {"_id": 0, "tipo_institucion": "$_id", "total": 1, "aprobadas": 1,
"porcentaje_aprobacion": {"$round": [{"$multiply": [{"$divide": ["$aprobadas", "$total"]},
100]}, 2]}}},
  {"$sort": {"porcentaje_aprobacion": -1}}
])
```

tipo institucion	total	aprobadas	porcentaje aprobacion
PRIVADO	172,103	25,786	14.98
PUBLICO	28,878	3,394	11.75
POR COOPERATIVA	2,363	268	11.34
MUNICIPAL	285	23	8.07
SIN DATOS	3,990	230	5.76

2.19 Consulta 19: Carreras más demandadas por departamento

Qué obtiene: Para cada departamento, las 3 carreras con más aspirantes distintos (excluye NINGUNO).

Cómo se resolvió: Se excluye NINGUNO, se cuentan aspirantes distintos por departamento y carrera, se ordena y se agrupa por departamento con `$push`; `$arrayElemAt` toma la carrera más demandada y `$slice` las tres primeras.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Tabla · **Tiempo de ejecución:** 263 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$match": {"carrera_objetivo": {"$ne": "NINGUNO"}}},
  {"$group": {"_id": {"departamento": "$departamento", "carrera": "$carrera_objetivo",
"aspirante": "$aspirante_id"}}},
  {"$group": {"_id": {"departamento": "$_id.departamento", "carrera": "$_id.carrera"},
"aspirantes": {"$sum": 1}}},
  {"$sort": {"_id.departamento": 1, "aspirantes": -1}},
  {"$group": {"_id": "$_id.departamento", "carreras": {"$push": {"carrera": "$_id.carrera",
"aspirantes": "$aspirantes"}}}},
```

```
  {"$project": {"_id": 0, "departamento": "$_id", "carrera_mas_demandada": {"$arrayElemAt":
["$carreras.carrera", 0]}, "aspirantes": {"$arrayElemAt": ["$carreras.aspirantes", 0]},
"top_3": {"$slice": ["$carreras", 3]}}},
  {"$sort": {"aspirantes": -1}}
])
```

departamento	carrera más demandada	aspirantes	top 3
GUATEMALA	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	11,597	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS: 11,597 INGENIERIA INDUSTRIAL: 5,571 INGENIERIA CIVIL: 5,014
CHIMALTENANGO	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	623	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS: 623 INGENIERIA CIVIL: 345 INGENIERIA INDUSTRIAL: 266
SACATEPEQUEZ	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	576	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS: 576 INGENIERIA CIVIL: 305 INGENIERIA INDUSTRIAL: 290
SIN DATOS	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	356	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS: 356 INGENIERIA CIVIL: 259 INGENIERIA INDUSTRIAL: 199
ALTA VERAPAZ	INGENIERIA CIVIL	202	INGENIERIA CIVIL: 202 INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS: 148 INGENIERIA INDUSTRIAL: 120
ESCUINTLA	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	193	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS: 193 INGENIERIA INDUSTRIAL: 111 INGENIERIA CIVIL: 107

Se muestran 6 de 24 departamentos.

2.20 Consulta 20: Evolución de aprobación por año de ingreso

Qué obtiene: Cantidad y porcentaje de evaluaciones aprobadas y no aprobadas por año de ingreso.

Cómo se resolvió: Se agrupa por año de ingreso con total, aprobadas y no aprobadas, y se calculan ambos porcentajes.

Colección: `evaluaciones` · **Visualización:** Barras apiladas y porcentaje · **Tiempo de ejecución:** 118 ms

```
db.evaluaciones.aggregate([
  {"$group": {"_id": "$anio_de_ingreso", "total": {"$sum": 1}, "aprobadas": {"$sum": {"$cond":
["$aprobado", 1, 0]}}}},
  {"$project": {"_id": 0, "anio_de_ingreso": "$_id", "total": 1, "aprobadas": 1,
"no_aprobadas": {"$subtract": ["$total", "$aprobadas"]}, "porcentaje_aprobadas": {"$round":
[{"$multiply": [{"$divide": ["$aprobadas", "$total"]}, 100]}, 2]}, "porcentaje_no_aprobadas":
{"$round": [{"$multiply": [{"$divide": [{"$subtract": ["$total", "$aprobadas"]}, "$total"]},
100]}, 2]}}},
  {"$sort": {"anio_de_ingreso": 1}}
])
```

anio de ingreso	total	aprobadas	no aprobadas	porcentaje aprobadas
2015	20,274	4,746	15,528	23.41
2016	21,987	3,084	18,903	14.03
2017	21,399	3,328	18,071	15.55
2018	20,680	3,846	16,834	18.6
2019	17,835	3,637	14,198	20.39
2020	17,665	3,334	14,331	18.87

Se muestran 6 de 10 filas.

3. Consultas Cypher (Neo4j)

Las siete consultas trabajan sobre el modelo de grafos descrito en el Manual Técnico: nodos Aspirante, Materia, Carrera, Institucion, TipoInstitucion, Municipio y Departamento, y relaciones EVALUADO_EN, ASPIRA_A, PROVIENE_DE, ES_DE_TIPO, UBICADA_EN y PERTENECE_A. En conjunto demuestran el uso de nodos, relaciones, propiedades, filtros y recorridos sobre el grafo.

Tabla 2. Elementos de Cypher que usa cada consulta

N.º	Consulta	Nodos	Relaciones	Propiedades	Filtros	Recorrido
1	Red de relaciones de un aspirante	✔	✔	✔	✔	✔
2	Aspirantes con el mismo perfil	✔	✔	✔	✔	✔
3	Carreras demandadas desde un departamento	✔	✔	✔	✔	✔
4	Materias críticas para una carrera	✔	✔	✔	✔	✔
5	Aspirantes que aprobaron después de reprobar	✔	✔	✔	✔	✔
6	Camino más corto entre dos aspirantes	✔	✔	✔	✔	✔
7	Tasa de aprobación por departamento y tipo	✔	✔	✔	✔	✔

3.1 Red de relaciones de un aspirante

Qué obtiene: Recorre desde un aspirante hacia las materias que evaluó, la carrera a la que aspira y su institución, municipio y departamento.

Qué demuestra: Recorridos de varios saltos desde un nodo (Aspirante → Institucion → Municipio → Departamento), `OPTIONAL MATCH` y resultado en forma de caminos que se dibujan como grafo.

Parámetros: `$aspirante` (Correlativo del aspirante, obligatorio) · **Resultado:** grafo · **Tiempo:** 283 ms

```
MATCH (a:Aspirante {id: $aspirante})
MATCH p1 = (a)-[:EVALUADO_EN]->(:Materia)
MATCH p2 = (a)-[:ASPIRA_A]->(:Carrera)
MATCH p3 = (a)-[:PROVIENE_DE]->(:Institucion)-[:UBICADA_EN]->(:Municipio)-[:PERTENECE_A]-
>(:Departamento)
OPTIONAL MATCH p4 = (a)-[:PROVIENE_DE]->(:Institucion)-[:ES_DE_TIPO]->(:TipoInstitucion)
RETURN p1, p2, p3, p4
```

Ejemplo (aspirante = 000120ba3455b9f954522f72ceef46e7): devolvió 8 nodos y 7 relaciones, que la aplicación dibuja como grafo.

3.2 Aspirantes con el mismo perfil (institución y carrera)

Qué obtiene: Encuentra otros aspirantes que provienen de la misma institución (tipo + municipio) y aspiran a la misma carrera que el aspirante dado, junto con las materias que aprobaron.

Qué demuestra: Patrón con dos aspirantes que comparten la misma Institucion y la misma Carrera; filtro sobre la propiedad `aprobado` de la relación EVALUADO_EN.

Parámetros: `$aspirante` (Correlativo del aspirante, obligatorio) · **Resultado:** tabla · **Tiempo:** 200 ms

```
MATCH (a:Aspirante {id: $aspirante})-[:PROVIENE_DE]->(i:Institucion)<-[:PROVIENE_DE]-
(otro:Aspirante),
      (a)-[:ASPIRA_A]->(c:Carrera)<-[:ASPIRA_A]-(otro)
OPTIONAL MATCH (otro)-[e:EVALUADO_EN]->(m:Materia)
WHERE e.aprobado = true
RETURN otro.id AS aspirante,
       i.nombre AS institucion,
       c.nombre AS carrera,
       count(DISTINCT m) AS materias_aprobadas,
       collect(DISTINCT m.nombre) AS materias
ORDER BY materias_aprobadas DESC, aspirante
LIMIT 50
```

Ejemplo de resultado (aspirante = 000120ba3455b9f954522f72ceef46e7):

aspirante	institucion	carrera	materias	materias aprobadas
06c03014c4fbe23f89c15f8554d38205	PRIVADO - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	INGENIERIA QUIMICA	COMPUTACION, MATEMATICA	2
2f0be0c8595bc56f473c0e3ad57c01e7	PRIVADO - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	INGENIERIA QUIMICA	COMPUTACION, MATEMATICA	2
5c92febe0a7f6254da9d3e71d4bd8056	PRIVADO - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	INGENIERIA QUIMICA	MATEMATICA, COMPUTACION	2
7028bd79740fc6fe47d5972c1b286ec5	PRIVADO - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	INGENIERIA QUIMICA	MATEMATICA, COMPUTACION	2
79d0465ae25adf2ccfbd874405a60444	PRIVADO - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	INGENIERIA QUIMICA	COMPUTACION, MATEMATICA	2
935d86b4d203b198fc258d34db8a38f2	PRIVADO - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	INGENIERIA QUIMICA	COMPUTACION, MATEMATICA	2

Se muestran 6 de 28 filas.

3.3 Carreras demandadas desde un departamento

Qué obtiene: Recorrido Departamento ← Municipio ← Institución ← Aspirante → Carrera para contar cuántos aspirantes de un departamento aspiran a cada carrera y desde cuántos municipios.

Qué demuestra: Recorrido inverso Departamento ← Municipio ← Institucion ← Aspirante → Carrera, filtro por propiedad de nodo y conteos distintos.

Parámetros: `$departamento` (Departamento, obligatorio) · **Resultado:** tabla y gráfica · **Tiempo:** 68 ms

```
MATCH (d:Departamento {nombre: $departamento})<-[:PERTENECE_A]-(mu:Municipio)
      <-[:UBICADA_EN]-(:Institucion)<-[:PROVIENE_DE]-(a:Aspirante)-[:ASPIRA_A]->(c:Carrera)
WHERE c.nombre <> 'NINGUNO'
RETURN c.nombre AS carrera,
       count(DISTINCT a) AS aspirantes,
       count(DISTINCT mu) AS municipios
ORDER BY aspirantes DESC
```

Ejemplo de resultado (departamento = QUEZALTENANGO):

carrera	aspirantes	municipios
INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	138	7
INGENIERIA CIVIL	104	6
INGENIERIA QUIMICA	56	5
INGENIERIA INDUSTRIAL	55	5
INGENIERIA ELECTRICA	37	3
INGENIERIA ELECTRONICA	31	3

Se muestran 6 de 14 filas.

3.4 Materias críticas para una carrera

Qué obtiene: Para los aspirantes de una carrera, calcula por materia el promedio de intentos, cuántos acumulan N o más reprobaciones y qué porcentaje logró aprobar. Filtra por propiedades de la relación EVALUADO_EN.

Qué demuestra: Filtro por carrera, agregaciones por aspirante y materia sobre las relaciones EVALUADO_EN y parámetro numérico (mínimo de reprobaciones).

Parámetros: `$carrera` (Carrera, obligatorio), `$min_reprobadas` (Mínimo de reprobaciones, por defecto 2) · **Resultado:** tabla y gráfica · **Tiempo:** 228 ms

```
MATCH (:Carrera {nombre: $carrera})<-[:ASPIRA_A]-(a:Aspirante)-[e:EVALUADO_EN]->(m:Materia)
WITH m, a,
     count(e) AS intentos,
     sum(CASE WHEN e.aprobado THEN 0 ELSE 1 END) AS reprobadas,
     max(CASE WHEN e.aprobado THEN 1 ELSE 0 END) AS aprobo
RETURN m.nombre AS materia,
       count(a) AS aspirantes,
       round(avg(intentos), 2) AS promedio_intentos,
       sum(CASE WHEN reprobadas >= $min_reprobadas THEN 1 ELSE 0 END) AS
aspirantes_con_n_reprobaciones,
       round(100.0 * sum(aprobo) / count(a), 2) AS porcentaje_aprobaron
ORDER BY aspirantes_con_n_reprobaciones DESC
```

Ejemplo de resultado (carrera = INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, min_reprobadas = 3):

materia	aspirantes	promedio intentos	aspirantes con n reprobaciones	porcentaje aprobaron
MATEMATICA	14,809	3.13	7,162	23.84
COMPUTACION	14,395	2.13	3,521	47.91
MATEMATICA ITUGS	1	1	0	0

3.5 Aspirantes que aprobaron después de reprobar

Qué obtiene: Busca aspirantes que reprobaron una materia y posteriormente la aprobaron (comparando la fecha de las relaciones), agrupados por tipo de institución y materia.

Qué demuestra: Dos relaciones al mismo nodo Materia comparando propiedades de relaciones (`aprobado` y `fecha`) y parámetro opcional.

Parámetros: `$materia` (Materia (opcional)) · **Resultado:** tabla · **Tiempo:** 311 ms

```
MATCH (a:Aspirante)-[r1:EVALUADO_EN]->(m:Materia)<-[r2:EVALUADO_EN]-(a)
WHERE r1.aprobado = false AND r2.aprobado = true AND r1.fecha < r2.fecha
  AND ($materia IS NULL OR m.nombre = $materia)
WITH a, m, count(DISTINCT r1) AS reprobadas_previas
MATCH (a)-[:PROVIENE_DE]->(i:Institucion)
RETURN i.tipo AS tipo_institucion,
       m.nombre AS materia,
       count(DISTINCT a) AS aspirantes,
       round(avg(reprobadas_previas), 2) AS promedio_reprobaciones_previas
ORDER BY aspirantes DESC
```

tipo institucion	materia	aspirantes	promedio reprobaciones previas
PRIVADO	COMPUTACION	8,584	1.82
PRIVADO	MATEMATICA	7,467	2.43
PUBLICO	COMPUTACION	1,258	1.95
PUBLICO	MATEMATICA	938	3
POR COOPERATIVA	COMPUTACION	101	2.08
SIN DATOS	COMPUTACION	74	1.73

Se muestran 6 de 10 filas.

3.6 Camino más corto entre dos aspirantes

Qué obtiene: Usa shortestPath para encontrar cómo se conectan dos aspirantes a través de materias, carreras, instituciones o ubicaciones compartidas.

Qué demuestra: Algoritmo `shortestPath` de hasta 8 saltos entre dos aspirantes a través de materias, carreras o ubicaciones compartidas.

Parámetros: `$aspirante` (Aspirante origen, obligatorio), `$aspirante2` (Aspirante destino, obligatorio) · **Resultado:** grafo · **Tiempo:** 51 ms

```
MATCH (a:Aspirante {id: $aspirante}), (b:Aspirante {id: $aspirante2})
MATCH p = shortestPath((a)-[*..8]-(b))
RETURN p
```

Ejemplo (aspirante = 000120ba3455b9f954522f72ceef46e7, aspirante2 = 00004107d36ae09e3cccd6e162ee8b88): devolvió 3 nodos y 2 relaciones, que la aplicación dibuja como grafo.

3.7 Tasa de aprobación por departamento y tipo de institución

Qué obtiene: Recorre Aspirante → Institución → Municipio → Departamento y calcula el porcentaje de evaluaciones aprobadas por tipo de institución en cada departamento.

Qué demuestra: Recorrido Aspirante → Institucion → Municipio → Departamento con filtro opcional por la propiedad `anio_ingreso` de la relación y cálculo de porcentajes.

Parámetros: `$anio` (Año de ingreso (opcional)) · **Resultado:** tabla · **Tiempo:** 213 ms

```
MATCH (a:Aspirante)-[e:EVALUADO_EN]->(:Materia)
WHERE $anio IS NULL OR e.anio_ingreso = $anio
MATCH (a)-[:PROVIENE_DE]->(i:Institucion)-[:UBICADA_EN]->(:Municipio)-[:PERTENECE_A]-
>(d:Departamento)
WITH d.nombre AS departamento, i.tipo AS tipo_institucion,
     count(e) AS evaluaciones,
     sum(CASE WHEN e.aprobado THEN 1 ELSE 0 END) AS aprobadas
RETURN departamento, tipo_institucion, evaluaciones, aprobadas,
       round(100.0 * aprobadas / evaluaciones, 2) AS porcentaje_aprobacion
ORDER BY departamento, porcentaje_aprobacion DESC
```

departamento	tipo institucion	evaluaciones	aprobadas	porcentaje aprobacion
ALTA VERAPAZ	PRIVADO	1,647	218	13.24
ALTA VERAPAZ	PUBLICO	876	98	11.19
BAJA VERAPAZ	PRIVADO	477	59	12.37
BAJA VERAPAZ	PUBLICO	146	13	8.9
BAJA VERAPAZ	POR COOPERATIVA	27	2	7.41
CHIMALTENANGO	MUNICIPAL	7	2	28.57

Se muestran 6 de 78 filas.